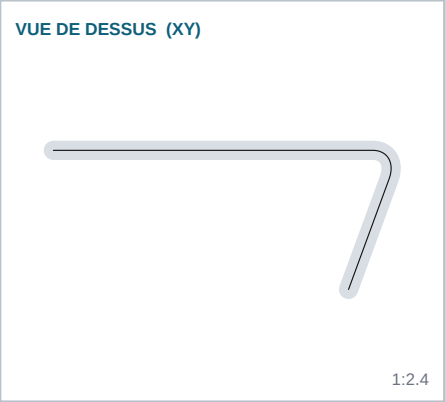
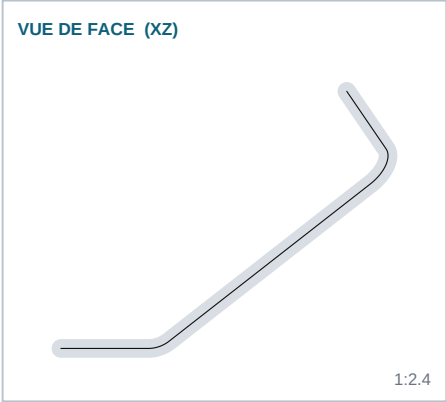
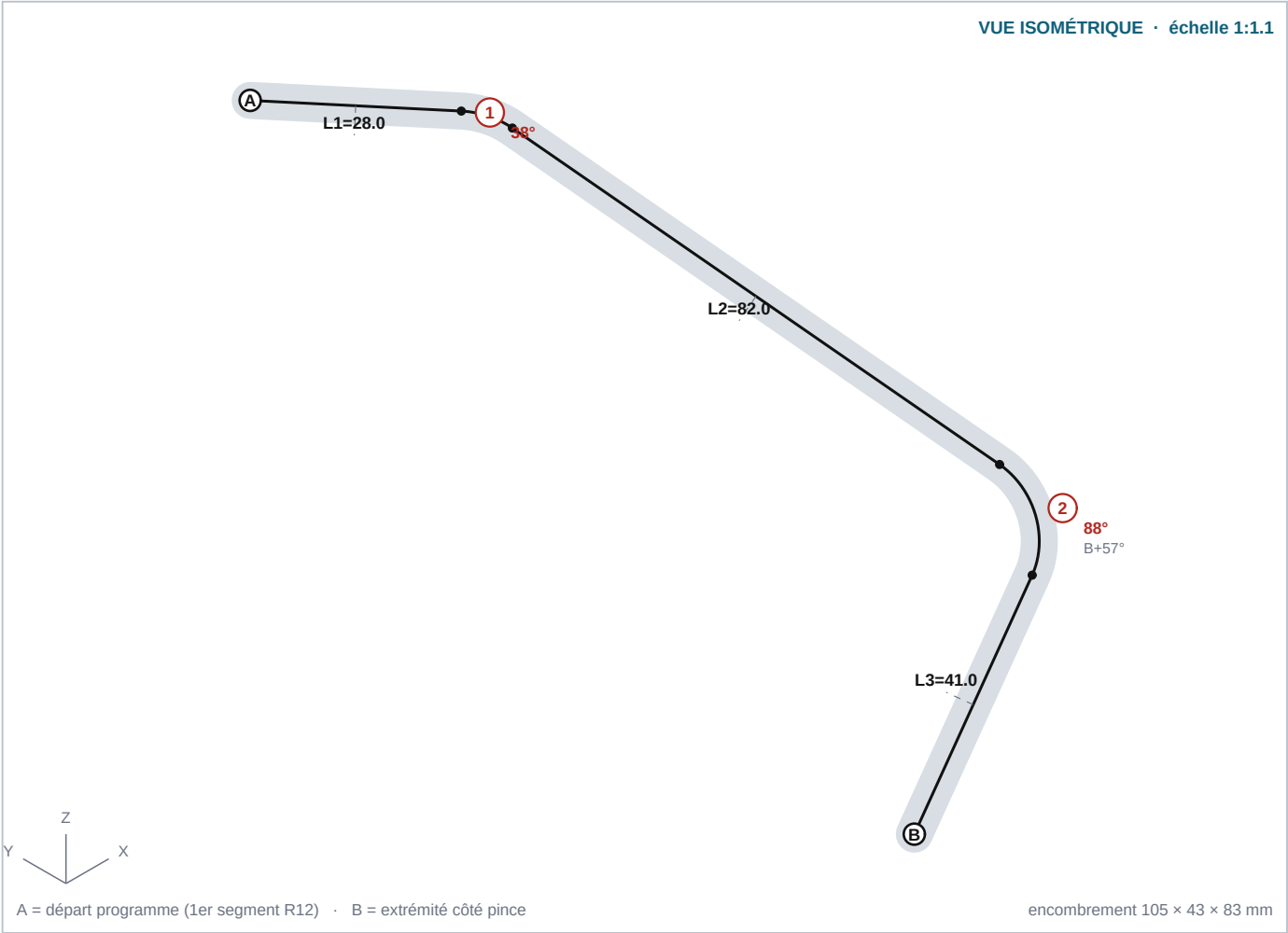


CAHIER DE FABRICATION

LFT exemple_LFT

EXEMPLE · LFT

Repère	Programme	Matière	Ø	Développé	Coudes	Recoupe	Contrôle
407	792_JV-407	Ermeto 6/4	6	202	2	28	CONFORME
408	792_JV-408	Ermeto 6/4	6	264	2	—	ERREUR
409	792_JV-409	Ermeto 8/6	8	265	2	—	CONFORME
410	792_JV-410	Ermeto 4/2.5	4	300	3	—	ALERTE
411	792_JV-411	Ermeto 8/6	8	1238	3	—	ERREUR
412	792_JV-412	Ermeto 6/4	6	263	2	—	ALERTE
413	792_JV-413	Ermeto 4/2.5	4	202	3	60	ERREUR



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 6/4
Code BSA	293 421 006
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	6 mm
Ø intérieur	4 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	202 mm
Recoupe départ / arrivée	28 mm (commentaire programme)
Longueur à débiter	230 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	175.2 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm
Nombre de coudes	2
Somme des angles	126°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø6

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026	

REPÈRE		407
Programme	792_JV-407	
Liste / lot	0792-0002-JV	
LFT	exemple_LFT	
Groupe	EXEMPLE	
Machine	LFT	
Désignation	—	

Échelle	1:1.1	Outillage	L56
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE	CONFORME
----------------------	----------

DONNÉES DE FABRICATION

repère 407 · programme 792_JV-407 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

CONFORME

Ø6 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	28.0	0	38	39	11	35.3
2	82.0	+57	88	90	11	134.2
fin	41.0	—	—	—	—	175.2

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	31.79	0.00	0.00
P2 — sommet 2	107.76	0.00	59.36
B — arrivée	91.87	-43.29	82.62

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ
B — arrivée

—
Sertissage Vögel Ø6
forage 1406, T1 14 mm, M10x1

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

1.
- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
5.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

INFO parseur — retour elastique retire : 3° au total sur 2 coude(s) [DOC 5.4]

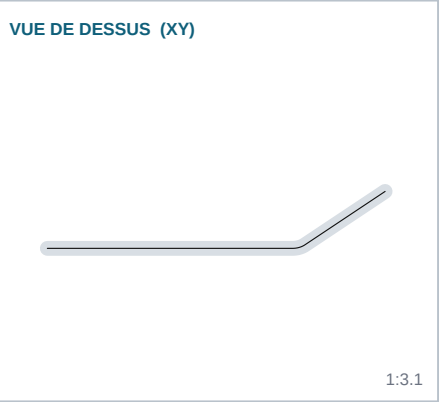
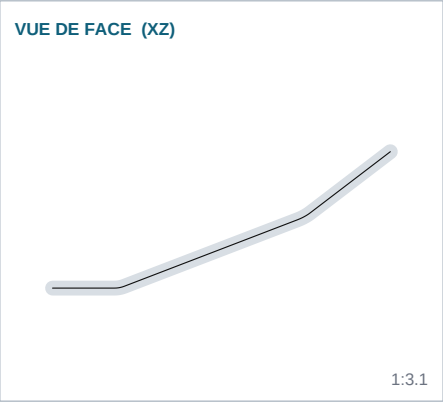
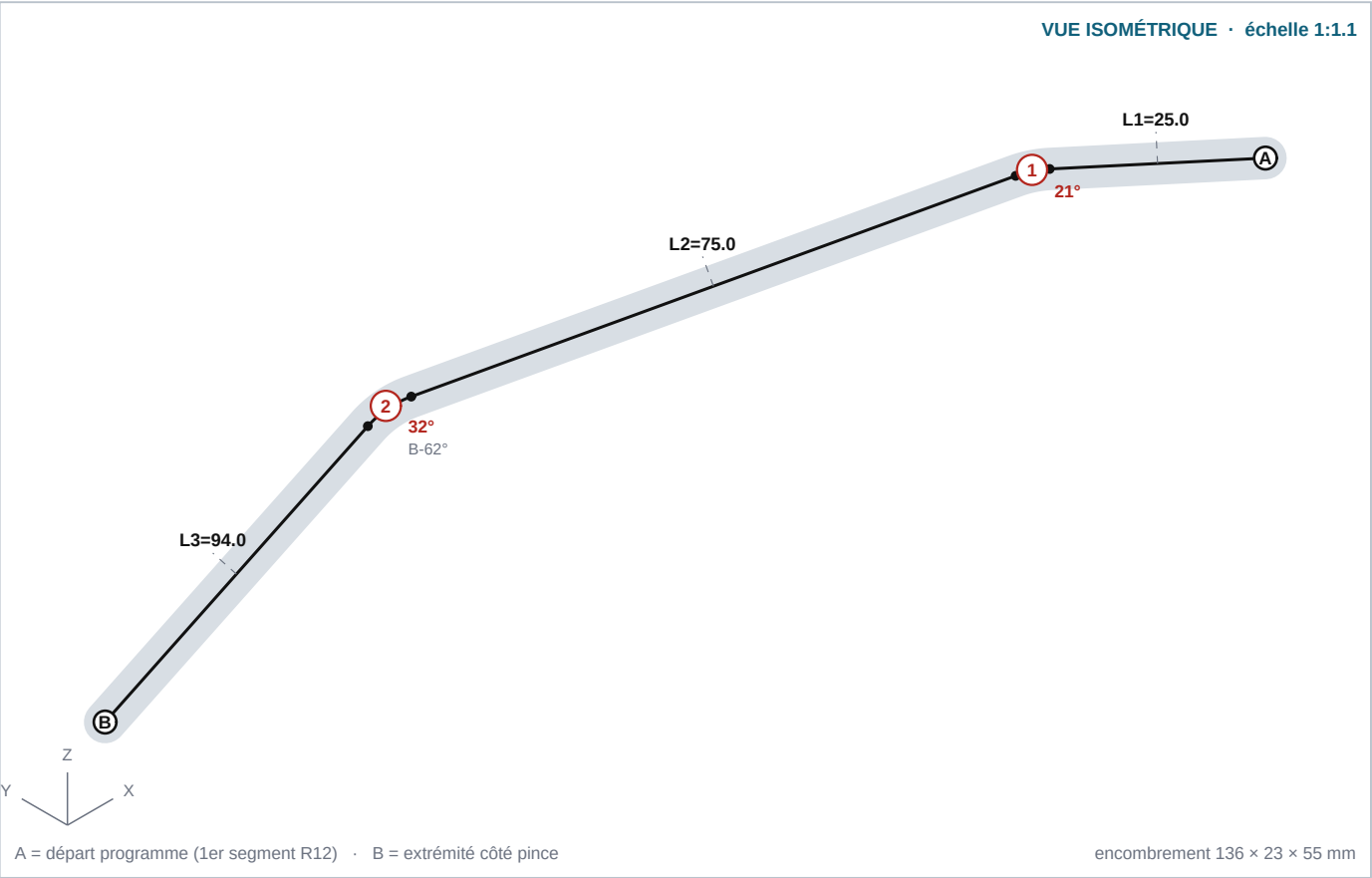
INFO controle_DS — dernier segment calcule 41.03 mm contre DS=41 (+0.03 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 407
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø6, SECTEUR, L=202, DS=41 , RECOUPE=28)
L56
L1 R1=155 R4=20 R6=202 R7=2 R12=28 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=39 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-47 B57
N2 L3 R15=90 R41=11 R43=300
M30

CONTRÔLE EN ERREUR — VÉRIFIER AVANT FABRICATION : programme_tronque_perte — pas de M30 et 108 mm de matière manquante (156.2 mm recalculés contre 264 mm déclarés) : géométrie incomplète

AUCUN MODÈLE 3D N'A ÉTÉ PRODUIT : la forme ci-dessous est reconstruite à partir d'un programme incomplet.



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 6/4
Code BSA	293 421 006
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	6 mm
Ø intérieur	4 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	264 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	264 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	156.2 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm
Nombre de coudes	2
Somme des angles	53°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	Sertissage Vögel Ø6
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø6

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026	
REPÈRE	408
Programme	792_JV-408
Liste / lot	0792-0002-JV
LFT	exemple_LFT
Groupe	EXEMPLE
Machine	LFT
Désignation	—
Échelle	1:1.1
Indice	A
Outillage	L56
Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

ERREUR

DONNÉES DE FABRICATION

repère 408 · programme 792_JV-408 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ERREUR

Ø6 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	25.0	0	21	21	11	29.0
2	75.0	-62	32	33	11	110.2
fin	46.0	—	—	—	—	156.2

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	27.04	0.00	0.00
P2 — sommet 2	101.91	0.00	28.74
B — arrivée	136.44	23.00	55.09

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ	Sertissage Vögel Ø6 forage 1406, T1 14 mm, M10x1
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø6 forage 1406, T1 14 mm, M10x1
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

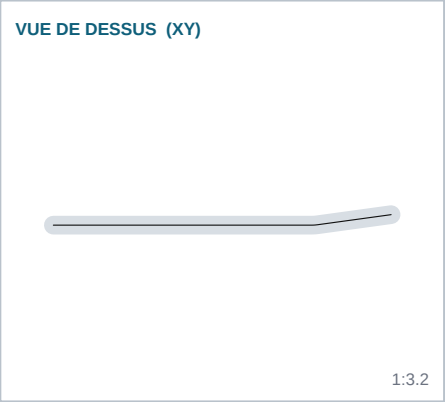
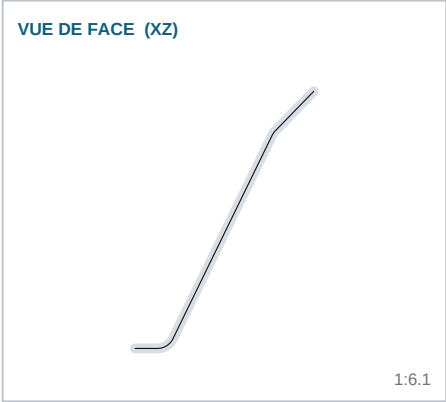
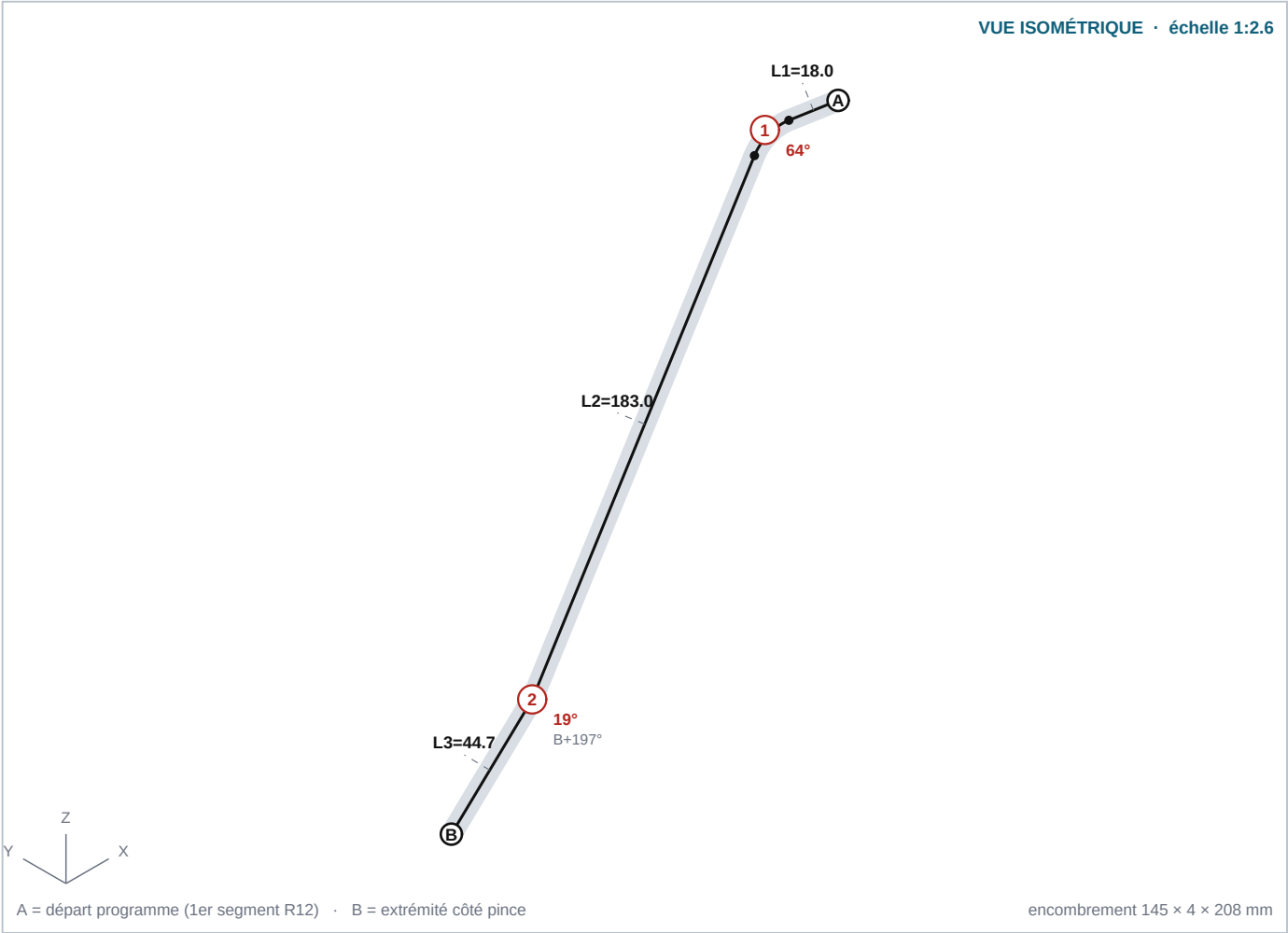
- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

ALERTE	parseur — longueur exactement 255 caracteres : troncature Text(255) tres probable
ALERTE	parseur — pas de M30 : fin de programme absente, troncature a verifier
INFO	parseur — retour elastique retire : 1° au total sur 1 coude(s) [DOC 5.4]
ALERTE	parseur — incoherence : 2 coudes pour 4 droites (attendu 3)
ERREUR	programme_tronque_perte — pas de M30 et 108 mm de matière manquante (156.2 mm recalculés contre 264...
INFO	controle_DS — dernier segment calcule 46.00 mm contre DS=46 (+0.00 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 408
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø6, SECTEUR, L=264, DS=46)
L56
L1 R1=155 R4=20 R6=264 R7=2 R12=25 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=21
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-40 B-62
N2 L2 R15=33 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-59 B-27
N3 L3 R15=



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	265 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	265 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	266.0 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	2
Somme des angles	83°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION			
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026			
REPÈRE			409
Programme	792_JV-409		
Liste / lot	0792-0002-JV		
LFT	exemple_LFT		
Groupe	EXEMPLE		
Machine	LFT		
Désignation	—		
Échelle	1:2.6	Outillage	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE	CONFORME
----------------------	----------

DONNÉES DE FABRICATION

repère 409 · programme 792_JV-409 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	18.0	0	64	65	14	33.6
2	183.0	+197	19	19	14	221.3
fin	44.7	—	—	—	—	266.0

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	26.75	0.00	0.00
P2 — sommet 2	111.83	0.00	174.45
B — arrivée	144.52	4.48	208.04

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

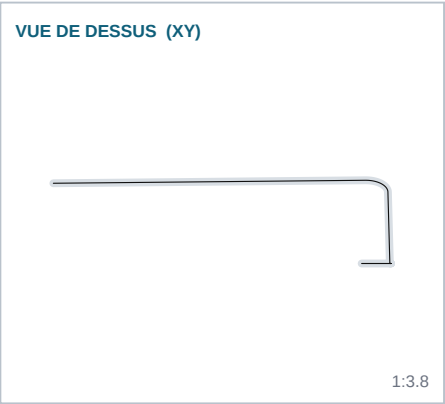
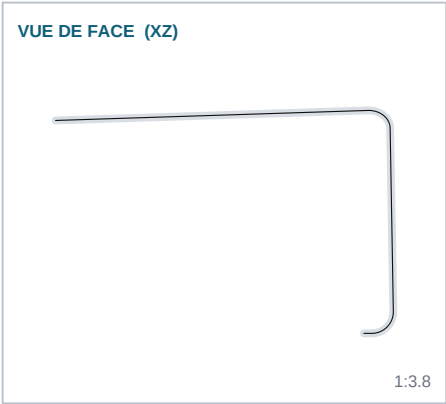
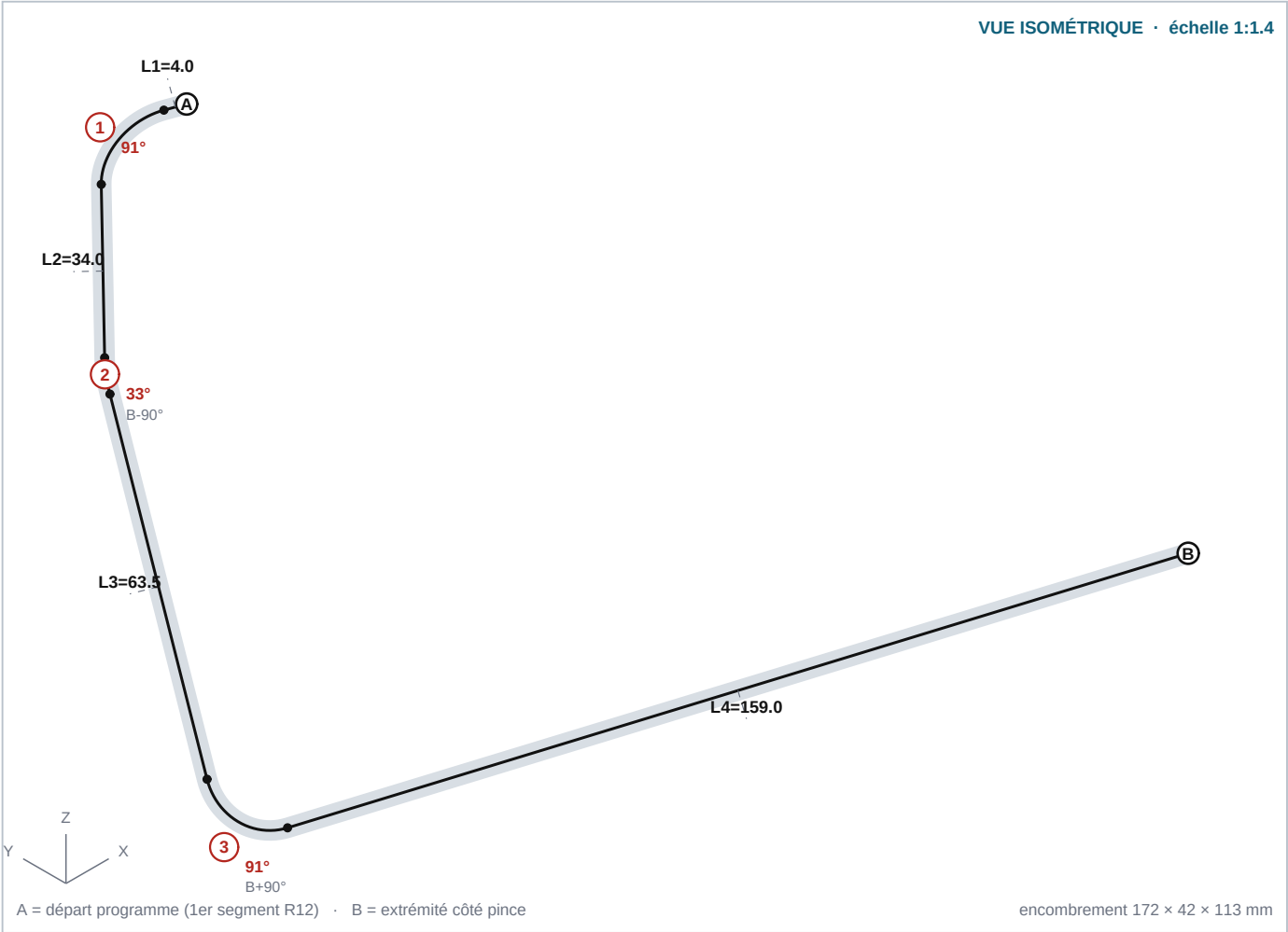
- INFO

parseur — retour elastique retire : 1° au total sur 1 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO

controle_DS — dernier segment calcule 44.74 mm contre DS=45 (-0.26 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 409
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø8, SECTEUR, L=265, ds=45)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=265 R7=2 R12=18 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=65 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-148 B197
N2 L3 R15=19 R41=14 R43=300
M30



MATIÈRE			
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 4/2.5		
Code BSA	416 421 004		
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa		
Ø extérieur	4 mm		
Ø intérieur	2.5 mm		
Épaisseur paroi	0.75 mm		

DÉBIT			
Longueur développée R6	300 mm		
Recoupe départ / arrivée	aucune		
Longueur à débiter	300 mm		
Allongement appliqué	3 % de la longueur d'arc		
Développé recalculé	301.8 mm		

CINTRAGE			
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm		
Nombre de coudes	3		
Somme des angles	215°		
Rotation B positive	horaire vue de l'aval		
Faux pli à 0°	aucun		

EXTRÉMITÉS			
A — départ	—		
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø4		

PLAN DE FABRICATION			
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026			
REPÈRE	410		
Programme	792_JV-410		
Liste / lot	0792-0002-JV		
LFT	exemple_LFT		
Groupe	EXEMPLE		
Machine	LFT		
Désignation	—		
Échelle	1:1.4	Outillage	L54
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE			ALERTE

DONNÉES DE FABRICATION

repère 410 · programme 792_JV-410 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ALERTE

Ø4 × 0.75 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	4.0	0	91	94	11	21.5
2	34.0	-90	33	34	11	61.8
3	63.5	+90	91	94	11	142.8
fin	159.0	—	—	—	—	301.8

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	15.19	0.00	0.00
P2 — sommet 2	14.35	0.00	48.44
P3 — sommet 3	13.21	42.46	113.81
B — arrivée	-156.89	40.84	108.35

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø4 forage 1404, T1 12.5 mm, M8x1

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

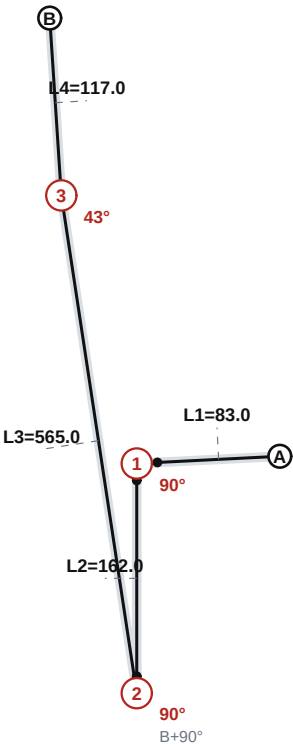
ALERTE	parseur — longueur exactement 255 caracteres : troncature Text(255) tres probable
ALERTE	parseur — pas de M30 : fin de programme absente, troncature a verifier
INFO	parseur — retour elastique retire : 7° au total sur 3 coude(s) [DOC 5.4]
ALERTE	programme_tronque — pas de M30, mais le développé recalculé (301.8 mm) colle à R6 (300 mm, +1.8) : la tro...
INFO	controle_DS — dernier segment calcule 159.00 mm contre DS=159 (+0.00 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 410
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø4, SECTEUR, L=300, DS=159)
L54
L1 R1=155 R4=20 R6=300 R7=2 R12=4 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=94
G01 G0 Y-34 G90 C0
G01 G0 B-90
N2 L2 R15=34
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-28.5 B90
N3 L3 R15=94 R41=11

CONTRÔLE EN ERREUR — VÉRIFIER AVANT FABRICATION : programme_tronque_perte — pas de M30 et 257 mm de matière manquante (981.5 mm recalculés contre 1238 mm déclarés) : géométrie incomplète
AUCUN MODÈLE 3D N'A ÉTÉ PRODUIT : la forme ci-dessous est reconstruite à partir d'un programme incomplet.

VUE ISOMÉTRIQUE · échelle 1:6.3



A = départ programme (1er segment R12) · B = extrémité côté pince

encombrement 97 × 674 × 190 mm

VUE DE FACE (XZ)



1:5.6

VUE DE DESSUS (XY)



1:19.8

VUE DE GAUCHE (YZ)



1:15.1

MATIÈRE

Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT

Longueur développée R6	1238 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1238 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	981.5 mm

CINTRAGE

Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	3
Somme des angles	223°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø8

PLAN DE FABRICATION

Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026

REPÈRE	411
Programme	792_JV-411
Liste / lot	0792-0002-JV
LFT	exemple_LFT
Groupe	EXEMPLE
Machine	LFT
Désignation	—

Échelle	1:6.3	Outils	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE ERREUR

DONNÉES DE FABRICATION

repère 411 · programme 792_JV-411 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ERREUR

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	83.0	0	90	92	14	105.0
2	162.0	+90	90	92	14	289.0
3	565.0	0	43	44	14	864.5
fin	117.0	—	—	—	—	981.5

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	97.00	0.00	0.00
P2 — sommet 2	97.00	0.00	190.00
P3 — sommet 3	97.00	-584.51	190.00
B — arrivée	97.00	-674.12	106.45

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø8 forage 1408, T1 18.5 mm, M14x1,5
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

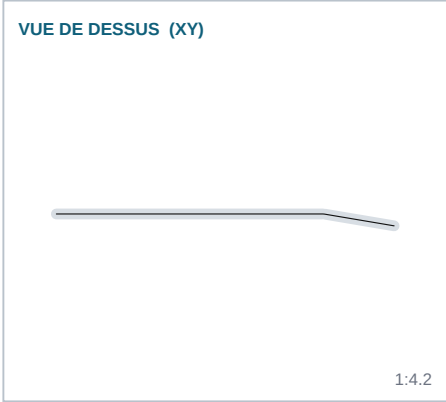
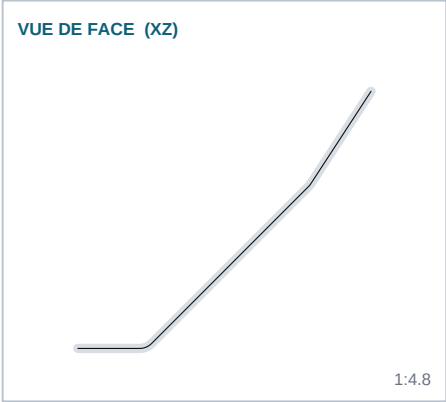
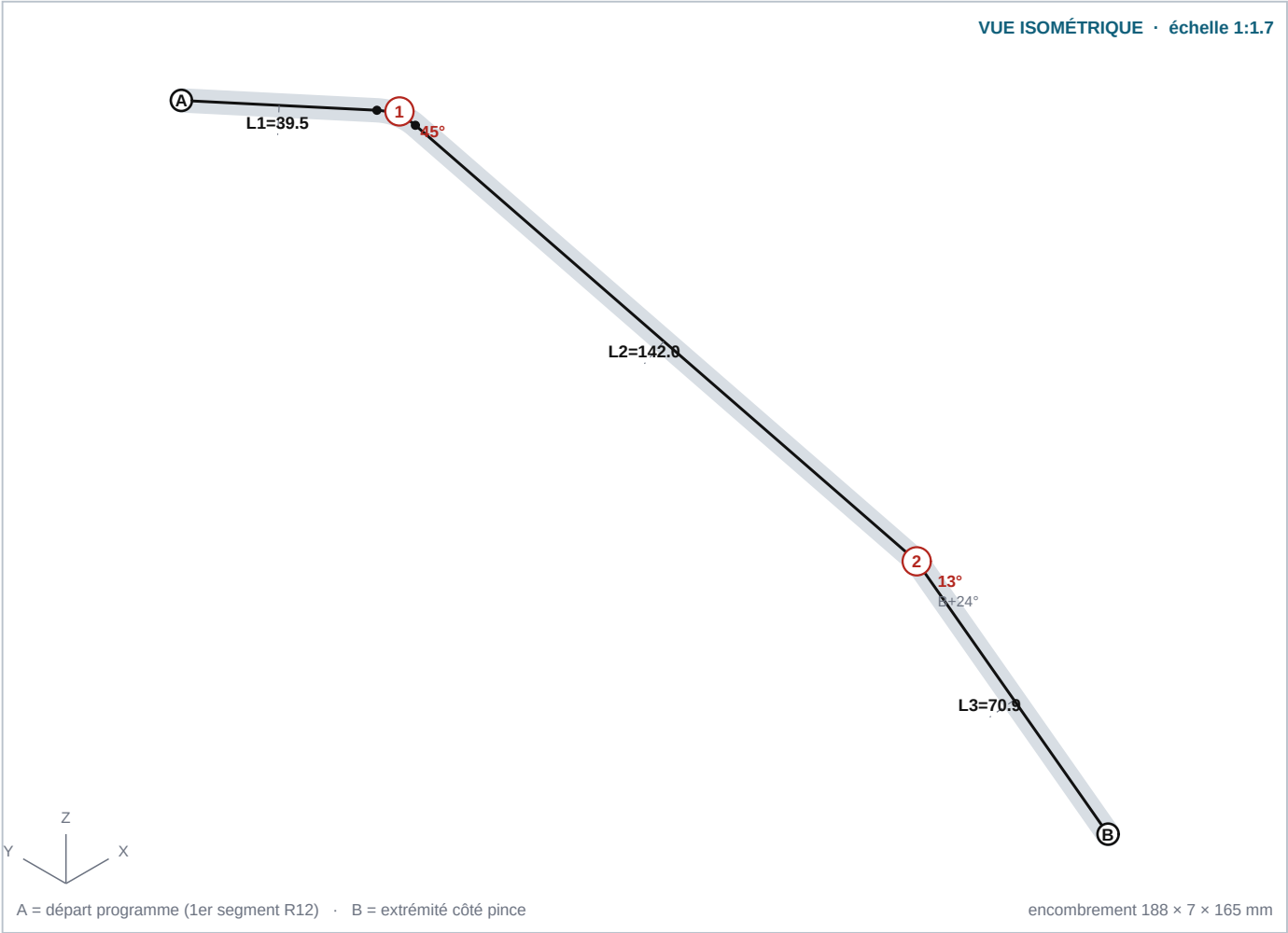
- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- ALERTE** parseur — longueur exactement 255 caracteres : troncature Text(255) tres probable
- ALERTE** parseur — pas de M30 : fin de programme absente, troncature a verifier
- ALERTE** parseur — le dernier bloc n'est pas un L3 (cycle final absent)
- INFO** parseur — retour elastique retire : 5° au total sur 3 coude(s) [DOC 5.4]
- ERREUR** programme_tronque_perte — pas de M30 et 257 mm de matière manquante (981.5 mm recalculés contre 123...
- INFO** controle_DS — dernier segment calcule 117.00 mm contre DS=117 (+0.00 mm, dans l'arrondi du DS)
- ALERTE** r7_manquant — dernier segment + recoupe = 117.0 mm < 120 mm : inserer R7=0 apres l'avant-dernier pli

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 411
(MASTERCUT 1.7/2.1, Ø8, SECTEUR, L=1238, ds=117)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=1238 R7=2 R12=83 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-127 B90
N2 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-530
N3 L2 R15=44
G91 G



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 6/4
Code BSA	293 421 006
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	6 mm
Ø intérieur	4 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	263 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	263 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	263.6 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm
Nombre de coudes	2
Somme des angles	58°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	Sertissage Vögel Ø6
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø6

PLAN DE FABRICATION			
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026			
REPÈRE			412
Programme	792_JV-412		
Liste / lot	0792-0002-JV		
LFT	exemple_LFT		
Groupe	EXEMPLE		
Machine	LFT		
Désignation	—		
Échelle	1:1.7	Outillage	L56
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE			ALERTE

DONNÉES DE FABRICATION

repère 412 · programme 792_JV-412 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ALERTE

Ø6 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	39.5	0	45	46	11	48.1
2	142.0	+24	13	13	11	192.6
fin	70.9	—	—	—	—	263.6

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	44.06	0.00	0.00
P2 — sommet 2	148.57	0.00	104.52
B — arrivée	187.82	-6.60	164.74

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ **Sertissage Vögel Ø6**
forage 1406, T1 14 mm, M10x1

B — arrivée **Sertissage Vögel Ø6**
forage 1406, T1 14 mm, M10x1

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

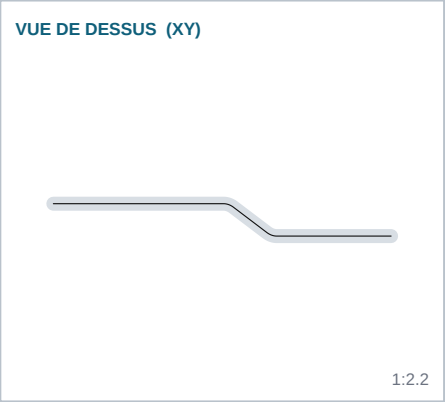
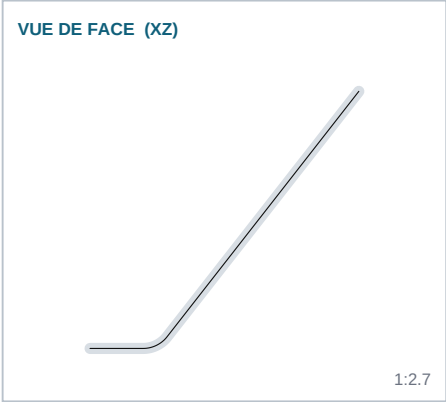
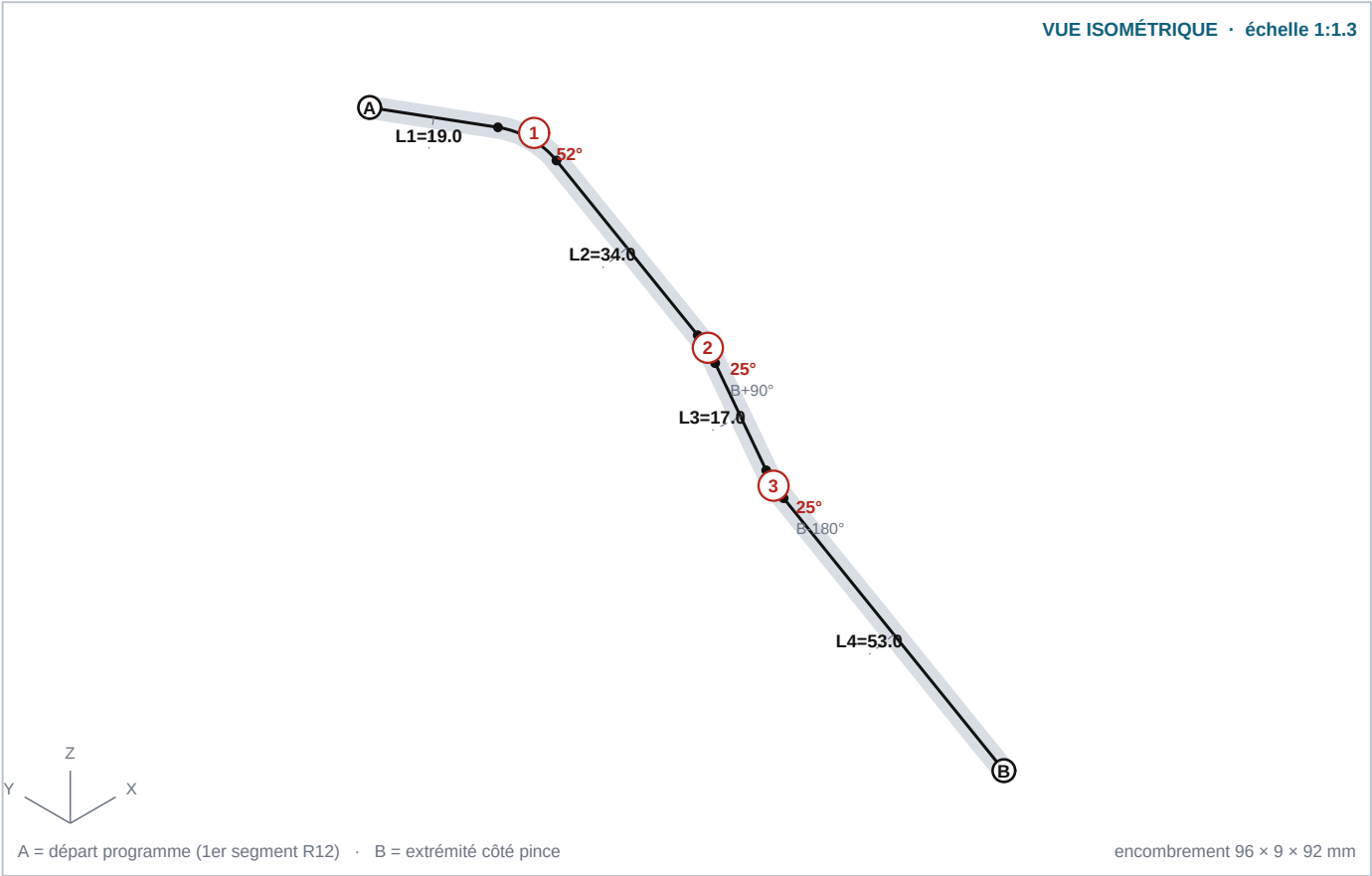
CONTRÔLES AUTOMATIQUES

INFO parseur — retour elastique retire : 1° au total sur 1 coude(s) [DOC 5.4]
ALERTE controle_DS — dernier segment calcule 70.93 mm contre DS=69 (+1.93 mm, au-dela de l'arrondi)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 412
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø6, SECTEUR, L=263, DS=69)
L56
L1 R1=155 R4=20 R6=263 R7=2 R12=39.5 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=46 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-107 B24
N2 L3 R15=13 R41=11 R43=300
M30

CONTRÔLE EN ERREUR — VÉRIFIER AVANT FABRICATION : programme_tronque_perte — pas de M30 et 59 mm de matière manquante (142.6 mm recalculés contre 202 mm déclarés) : géométrie incomplète
AUCUN MODÈLE 3D N'A ÉTÉ PRODUIT : la forme ci-dessous est reconstruite à partir d'un programme incomplet.



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 4/2.5
Code BSA	416 421 004
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	4 mm
Ø intérieur	2.5 mm
Épaisseur paroi	0.75 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	202 mm
Recoupe départ / arrivée	60 mm (commentaire programme)
Longueur à débiter	262 mm
Allongement appliqué	3 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	142.6 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm
Nombre de coudes	3
Somme des angles	102°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø4

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026	

REPÈRE		413
Programme	792_JV-413	
Liste / lot	0792-0002-JV	
LFT	exemple_LFT	
Groupe	EXEMPLE	
Machine	LFT	
Désignation	—	

Échelle	1:1.3	Outillage	L54
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

ERREUR

DONNÉES DE FABRICATION

repère 413 · programme 792_JV-413 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ERREUR

Ø4 × 0.75 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	19.0	0	52	54	11	29.0
2	34.0	+90	25	26	11	67.8
3	17.0	-180	25	26	11	89.6
fin	53.0	—	—	—	—	142.6

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	24.37	0.00	0.00
P2 — sommet 2	50.10	0.00	32.94
P3 — sommet 3	62.31	-9.25	48.57
B — arrivée	96.44	-9.25	92.25

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø4 forage 1404, T1 12.5 mm, M8x1

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

ALERTE	parseur — longueur exactement 255 caracteres : troncature Text(255) tres probable
ALERTE	parseur — pas de M30 : fin de programme absente, troncature a verifier
INFO	parseur — retour elastique retire : 4° au total sur 3 coude(s) [DOC 5.4]
ERREUR	programme_tronque_perte — pas de M30 et 59 mm de matière manquante (142.6 mm recalculés contre 202 ...
INFO	controle_DS — dernier segment calcule 53.00 mm contre DS=53 (+0.00 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 413
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø4, SECTEUR, L=202, DS=53 , RECOUPE 60)
L54
L1 R1=155 R4=20 R6=202 R7=2 R12=19 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=54
G01 G0 Y-34 G90 C0
G01 G0 B90
N2 L2 R15=26
G01 G0 Y-17 G90 C0
G01 G0 B-180
N3 L3 R15=26